Ответы и решения

1	3
2	4
3	6
4	0,997
5	0,28
6	0,5
7	28
8	0,2
9	2
10	9
11	-33
12	-8

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а)

$$\frac{2\cos^2 x - 5\sin x + 1}{2\cos x - \sqrt{3}} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 2\cos^2 x - 5\sin x + 1 = 0, \\ 2\cos x - \sqrt{3} \neq 0. \end{cases}$$

Решим уравнение системы:

$$2\cos^2 x - 5\sin x + 1 = 0.$$

Так как $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, то $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$. Тогда уравнение примет вид:

$$2\sin^2 x + 5\sin x - 3 = 0.$$

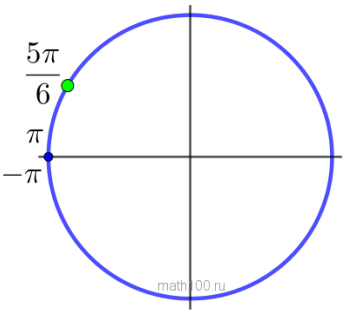
Пусть $\sin x = t, \quad t \in [-1; 1]$. Уравнение примет вид:

$$2t^2 + 5t - 3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} t = \dfrac{1}{2}, \\ t = -3 \notin [-1; 1]. \end{array} \right.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\begin{cases} \sin x = \dfrac{1}{2}, \\ \cos x \neq \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + 2\pi k, \\ x = \dfrac{5\pi}{6} + 2\pi k, \end{array} \right. \\ x \neq \dfrac{\pi}{6} + 2\pi n, \\ x \neq -\dfrac{\pi}{6} + 2\pi n, \end{cases} \quad k, n \in Z \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[-\pi; \pi]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значение: $x = \dfrac{5\pi}{6}$.



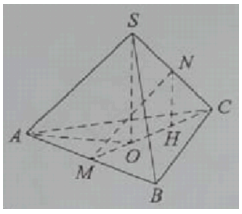
Ответ: а) $\dfrac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in Z$;

б) $\dfrac{5\pi}{6}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть SO - высота пирамиды $SABC$, а точка H - середина отрезка OC.



Поскольку точка O - это точка пересечения медиан треугольника ABC, точки M, O, H и C лежат на одной прямой, причем $\mathrm{MO} = \mathrm{OH} = \mathrm{CH}$. Отрезок $\mathrm{NH}-$ средняя линия треугольника SCO - параллелен высоте пирамиды SO. Получаем, что отрезки MH и AO - проекции отрезков MN и SA соответственно на плоскость ABC, а $AO = CO = MH$.

б) Пусть $NH = h$, тогда $SO = 2h$.

Из треугольников SOA и MNH получаем:

$$64 - 4h^2 = AO^2 = MH^2 = 25 - h^2,$$

откуда $h = \sqrt{13}; AO = \sqrt{25 - h^2} = 2\sqrt{3}$.
Следовательно, $2\sqrt{3} = AO = \frac{2}{3}CM = \frac{\sqrt{3}}{3}AB$, откуда $AB = 6$.
Площадь треугольника ABC равна

$$S_{ABC} = \frac{AB^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}.$$

Объем пирамиды $SABC$ равен

$$\frac{SO \cdot S_{ABC}}{3} = \frac{2\sqrt{13} \cdot 9\sqrt{3}}{3} = 6\sqrt{39}.$$

Ответ:

б) $6\sqrt{39}$

15 **Решение.**

$2^{\lg\left(x^2-4\right)} \geq (x+2)^{\lg 2}$.

Запишем ОДЗ: $\begin{cases} x^2 - 4 > 0, \\ x + 2 \geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \in (-\infty; -2) \cup (2; \infty), \\ x \in [-2; \infty) \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x \in (2; \infty)$.

Так как $a^{\log_c b} = a^{\frac{\log_a b}{\log_a c}} = \left(a^{\log_a b}\right)^{\frac{1}{\log_a c}} = b^{\log_c a}$, то исходное неравенство примет вид:

$$2^{\lg\left(x^2-4\right)} \geq 2^{\lg(x+2)} \quad \Leftrightarrow \quad \lg\left(x^2-4\right) \geq \lg(x+2) \quad \Leftrightarrow \quad x^2 - 4 \geq x + 2 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(x^2-4\right) - (x+2) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-2)(x+2) - (x+2) \geq 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad (x+2)(x-3) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \in (-\infty; -2] \cup [3; \infty).$$

Так как ОДЗ $x \in (2; \infty)$, то решение неравенства будет иметь вид: $x \in [3;\ \infty)$.

Ответ: $[3;\ \infty)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

Пусть y – прибыль: $y = PQ - 6000Q - 4000000 - tQ$.

Пусть z – общая сумма налогов, собранных государством: $z = tQ$.

Так как $Q = 20000 - P$, то $P = 20000 - Q$. Тогда:

$$y = 20000Q - Q^2 - 6000Q - 4000000 - tQ \quad \Leftrightarrow \quad y = -Q^2 - (t - 14000)Q - 4000000.$$

Графиком полученной функции является парабола, ветви которой направлены вниз. Следовательно, её наибольшее значение будет в вершине: $Q_B = \dfrac{14000 - t}{2}$.

Тогда: $z = tQ \quad \Leftrightarrow \quad z = t\left(\dfrac{14000 - t}{2}\right) \quad \Leftrightarrow \quad z = -\dfrac{t^2}{2} + 7000t.$

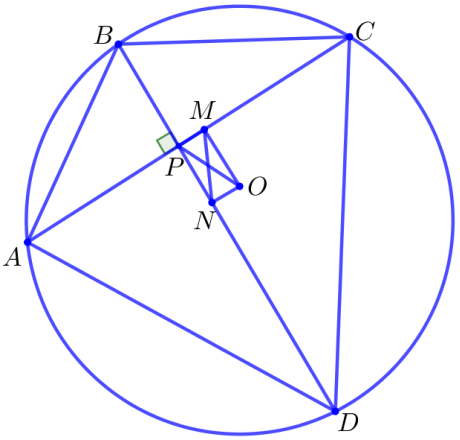
Наибольшее значение полученной параболы, ветви которой направлены вниз, будет в вершине:

$$t_B = \frac{-7000}{-2 \cdot \frac{1}{2}} = 7000.$$

Следовательно, сумма налогов собранных государством, будет максимальной при $t = 7000$ руб.

Ответ: 7000.

17 **Решение.**



а) В треугольниках OBD и OAC $OB = OD = OA = OC = R$, поэтому их медианы OM и ON являются высотами. Следовательно, $OM \perp AC$ и $ON \perp BD$. Значит, четырёхугольник $MONP$ является прямоугольником, диагонали которого точкой пересечения делятся пополам, значит, OP проходит через середину MN. Что и требовалось доказать.

б) Из условия $AC = BD$ следует, что $\Delta OBD = \Delta OAC$ по трём сторонам, поэтому $OM = ON$ и $MONP$ является квадратом. Значит, $OP = MN = 10$ и

$$S_{MNOP} = \frac{1}{2} \cdot OP \cdot MN \cdot \sin 90^\circ = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot 1 = 50.$$

Ответ: 50.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$2x^3+9x+3\left|x+a-2\right|+2\left|2x-a+2\right|+\sqrt[5]{2x-3}-16\le 0.$

Функция $f(x)=2x^3+9x+3\left|x+a-2\right|+2\left|2x-a+2\right|+\sqrt[5]{2x-3}-16$ является возрастающей, так как $f_1(x)=2x^3$ – возрастающая функция и $f_2(x)=9x+3\left|x+a-2\right|+2\left|2x-a+2\right|$ – возрастающая, так как при раскрытии модулей сумма коэффициентов перед *x*: $9\pm 3\pm 4>0$ и $f_3(x)=\sqrt[5]{2x-3}-16$ – возрастающая. Поэтому исходное неравенство будет выполняться для всех $x\in[-2;1]$, если выполняется условие:

$$f(1)\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad 3\left|a-1\right|+2\left|4-a\right|-6\le 0 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}\begin{cases}a<1,\\ -3a+3+8-2a-6\le 0,\end{cases}\\ \begin{cases}1\le a<4,\\ 3a-3+8-2a-6\le 0,\end{cases}\\ \begin{cases}a\ge 4,\\ 3a-3-8+2a-6\le 0\end{cases}\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}\begin{cases}a<1,\\ a\ge 1,\end{cases}\\ \begin{cases}1\le a<4,\\ a\le 1,\end{cases}\\ \begin{cases}a\ge 4,\\ a\le 3,4\end{cases}\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad a=1.$$

Ответ: 1.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть 10 раз из первых двух коробок переложили камни в третью. Тогда в первой коробке оказалось 87 камней, во второй - 94 камня, а в третьей 20 камней. Если после этого 5 раз переложить камни из второй и третьей коробок в первую, то в первой коробке окажется 97 камней, во второй - 89, а в третьей - 15.

б) Если в третьей коробке оказался 201 камень, то в первой и во второй коробках не осталось камней.
Пусть в какой-то момент в коробках оказалось a, b и c камней соответственно. Тогда после одного хода в коробках могло оказаться либо $a-1, b-1$ и $c+2$ камня, либо $a-1, b+2$ и $c-1$ камень, либо $a+2, b-1$ и $c-1$ камень соответственно. Заметим, что разность между числами камней во второй и в первой коробках либо не изменилась, либо изменилась на 3.
Сначала разность чисел камней во второй и в первой коробках равнялась 7.
Следовательно, ни в какой момент она не могла стать равной 0. Значит, в этих двух коробках всегда разное число камней. Следовательно, в третьей коробке не мог оказаться 201 камень.

в) В любой момент разность чисел камней во второй и в первой коробках равна $3k+7$, где k - целое число.

Следовательно, если в первой коробке 1 камень, то во второй коробке $3k+8$ камней. Значит, во второй коробке оказалось не меньше 2 камней, а в третьей коробке не больше 198 камней.

Покажем, как в третьей коробке могло оказаться 198 камней.

Пусть 97 раз из первых двух коробок переложили камни в третью. Тогда в первой коробке оказалось 0 камней, во второй - 7 камней, а в третьей - 194 камня.

Если после этого 2 раза переложить камни из второй и третьей коробок в первую, то в первой коробке окажется 4 камня, во второй - 5, а в третьей - 192.

Если после этого 3 раза переложить камни из первых двух коробок в третью, то в первой коробке окажется 1 камень, во второй - 2 камня, а в третьей 198 камней.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 198.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена